

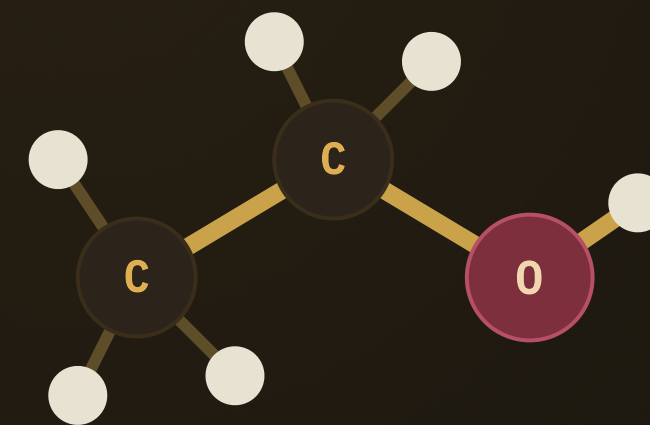
— PSICOLOGIA · SEMINÁRIO SOBRE DROGAS

Álcool

o etanol das bebidas — a droga psicoativa mais consumida do Brasil

CH₃CH₂OH · DEPRESSOR DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

- O que é · Efeitos · Malefícios · Curiosidades
- **Dados:** OMS/OPAS · CISA · Fiocruz · LENAD III · Manual MSD



ETANOL · C₂H₆O

O que é o álcool?

No uso comum, "álcool" é o **etanol** — a substância psicoativa presente em cervejas, vinhos e destilados. É produzido pela **fermentação** de açúcares por leveduras e é classificado como uma droga **depressora do sistema nervoso central**, pois desacelera a atividade do cérebro.

01 Uma droga lícita — mas droga

É legalizada e culturalmente aceita, mas atua no cérebro como substância psicoativa. Estima-se que seja a segunda droga mais consumida no mundo, atrás apenas da cafeína.

02 Depressora, não "estimulante"

A euforia e a desinibição do começo vêm da supressão dos freios cerebrais — não de uma excitação real. Em doses maiores, o efeito depressor domina e reduz reflexos, fala e coordenação.

03 Efeito dose-dependente

Quanto mais se bebe, mais intenso o efeito. A mesma substância vai da leve desinibição ao estupor e ao coma alcoólico, dependendo da quantidade e da velocidade do consumo.

○ Substância psicoativa e tóxica

+ Pode gerar dependência

Fontes: CISA — Álcool e Sistema Nervoso Central · Manual MSD (Intoxicação e abstinência de álcool) · Wikipedia/Ethanol (depressor do SNC, 2ª droga mais consumida) · National Geographic — História do álcool.

DA FERMENTAÇÃO À TAÇA



Levedura
+ açúcar

fermenta →

Etanol (C_2H_6O)

+ CO_2 (gás)



As leveduras consomem açúcar e liberam etanol e gás carbônico. Esse é o princípio de toda bebida fermentada.

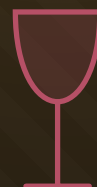
Uma molécula, *muitas bebidas*

O etanol é sempre o mesmo. O que muda é a concentração: bebidas **fermentadas** (cerveja, vinho) têm menos álcool; as **destiladas** passam por um processo extra que concentra o etanol. O teor costuma variar de 3% a 50%.



Cerveja fermentada de cereais

~3–8%



Vinho fermentado de frutas

~10–14%



Destilados uísque, cachaça, vodka

~35–50%

+ **"Uma dose"** ≈ 14 g de etanol — uma lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado têm quantidade parecida de álcool

🕒 No Brasil, a cerveja é a bebida mais consumida (73,5%)

Fontes: Wikipedia – Alcoholic beverage (teor 3–50%; classes) · CISA – Quanto é uma dose de álcool? · LENAD III (UNIFESP/Min. Justiça, 2025) – cerveja como bebida preferida. Fotos: Wikimedia Commons.

Como o álcool age no cérebro

O etanol não tem um único "alvo": ele mexe com vários neurotransmissores ao mesmo tempo, acelerando os freios e desligando os aceleradores do cérebro.

INIBIÇÃO ↑

GABA ▲

Reforça o principal neurotransmissor **calmante**. Daí a sedação, o relaxamento e a sonolência — efeito parecido com o de calmantes.

EXCITAÇÃO ↓

Glutamato ▼

Bloqueia o principal neurotransmissor **excitatório**, ligado à memória e ao raciocínio. Resultado: lentidão mental e falhas de memória.

RECOMPENSA

Dopamina ◆

Libera dopamina no **circuito do prazer**, gerando a sensação boa que reforça o hábito — a base neurológica da dependência.



● **Córtex pré-frontal**

Julgamento e autocontrole — primeiros a falhar: desinibição e decisões de risco.

● **Sistema límbico**

Emoções: o álcool amplifica humor, impulsividade e às vezes agressividade.

● **Hipocampo**

Memória. Quando muito afetado, surge o "apagão" (blackout) — a noite que não se lembra.

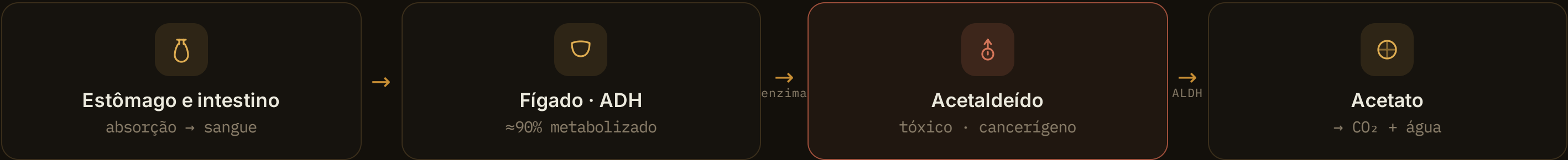
● **Cerebelo**

Equilíbrio e coordenação: andar cambaleante e fala enrolada.

Fontes: CISA — Álcool e Sistema Nervoso Central (GABA e glutamato) · Manual MSD · Jornal da USP — liberação de dopamina e recompensa · Clínica Jorge Jaber — sistema límbico e lobos frontais.

Para onde vai o álcool

Cerca de **90% do álcool é processado pelo fígado**, sempre num ritmo fixo — em média uma dose por hora. É no meio do caminho que aparece o vilão: o **acetaldeído**, substância tóxica responsável pela ressaca e com efeito cancerígeno.



Ritmo fixo

- O fígado processa cerca de uma dose por hora — não há como "acelerar" com café, banho frio ou comida.
- Beber rápido faz o álcool se acumular no sangue mais depressa que a eliminação.



A ressaca

- Dor de cabeça, náusea e mal-estar vêm do acúmulo de acetaldeído somado à desidratação.
- O álcool é diurético: faz urinar mais e desidrata o corpo.



Bafômetro

- Parte do álcool sai pela respiração, suor e urina sem ser metabolizada.
- A quantidade expirada é proporcional à do sangue — é o princípio do teste do bafômetro.

Fontes: Manual MSD · Sanarmed — Metabolismo do álcool (ADH → acetaldeído → acetato) · Hospital Albert Einstein — Álcool no organismo · PortalVR/CMPD — acetaldeído e ressaca.

Da desinibição ao *coma*

Os efeitos dependem da quantidade de álcool no sangue (alcoolemia). Conforme a concentração sobe, o depressor avança região por região do cérebro.

euforia desinibição	Soltura e bem-estar. Mais falante e sociável, confiança aumentada, leve relaxamento. Os freios do julgamento começam a cair.
relaxamento + reflexos ↓	Reflexos mais lentos. Atenção e tempo de reação caem, emoções se intensificam — fase crítica para dirigir.
confusão + descoordenação	Embriaguez evidente. Fala enrolada, andar cambaleante, visão dupla, náusea e dificuldade de raciocínio.
estupor + apagão	Quase sem reação. Vômitos, possível perda de memória (blackout) e risco de desmaio. O corpo perde o controle.
coma risco de morte	Intoxicação grave. Em concentrações muito altas o álcool deprime a respiração e os batimentos — pode levar ao coma e à morte.

 **No corpo:** rosto quente, urina frequente, queda de pressão, tontura e desidratação

Fontes: CISA – estágios da intoxicação pelo álcool (Quadro 1) · Manual MSD
· Faça Medicina/Afya – os seis estágios da embriaguez · Jornal da USP –
embriaguez e perda de reflexos.

Saúde mental e dependência

O alívio momentâneo cobra um preço. Com o uso repetido, o cérebro se adapta — e o que era prazer vira necessidade.



Transtorno por uso de álcool

- Desenvolve-se **tolerância**: é preciso beber cada vez mais para o mesmo efeito.
- Surge a **perda de controle** e a busca compulsiva pela bebida, mesmo com prejuízos.
- No mundo, cerca de **209 milhões de pessoas** vivem com dependência de álcool (OMS, 2019).



Síndrome de abstinência

- Ao parar de repente, o corpo reage: tremores, sudorese, ansiedade e insônia.
- Nos casos graves pode chegar a convulsões e ao **delirium tremens** — emergência médica que ameaça a vida.
- Por isso a interrupção do uso pesado deve ter acompanhamento profissional.



Depressão e ansiedade

- Sendo depressor, o álcool pode **piorar quadros depressivos** a médio prazo, apesar do alívio inicial.
- Em pessoas vulneráveis, o uso frequente pode desencadear novos transtornos de humor e ansiedade.



Cognição e comportamento

- Uso crônico traz perda de memória, dificuldade de concentração e prejuízo nas decisões.
- A desinibição se associa a acidentes, violência doméstica e comportamentos de risco.

Fontes: Manual MSD (tolerância, abstinência, delirium tremens) · OMS — Relatório Global 2024 (209 milhões de dependentes) · Hospital Sírio-Libanês · Einstein — vulnerabilidade emocional e novos quadros.

O corpo paga a conta

A OMS associa o álcool a **mais de 200 doenças e lesões**. O risco aumenta com a quantidade e o tempo de consumo — e, segundo a OMS, começa já na primeira dose.



Fígado

- De 90% a 100% dos bebedores pesados crônicos desenvolvem **gordura no fígado** (esteatose), fase ainda reversível.
- A continuidade leva à hepatite alcoólica e, em até 40% dos casos, à **cirrose** — dano irreversível.



Câncer · carcinógeno do Grupo 1

- A agência de câncer da OMS (IARC) classifica o álcool no **grupo de maior risco**, ao lado do tabaco.
- Associado a câncer de boca, faringe, laringe, esôfago, fígado, mama e colorretal.



Coração e circulação

- Aumenta o risco de **hipertensão, arritmias, infarto e AVC**.
- O excesso crônico sobrecarrega e pode enfraquecer o músculo cardíaco (cardiomiopatia).



Outros órgãos

- Pancreatite, gastrite e problemas digestivos.
- Enfraquece o sistema imunológico, aumentando o risco de infecções como pneumonia e tuberculose.

Fontes: CISA — Alcoolismo: 10 danos à saúde (esteatose, cirrose) · OPAS/OMS — +200 doenças e "risco desde a primeira gota" · IARC — álcool carcinógeno Grupo 1 · Futuro da Saúde · Tua Saúde (revisão técnica).

Números que *surpreendem*

~10 mil

anos de história — vestígios de bebida fermentada em Jiahu (China) datam de cerca de 7000 a.C.

2,6 mi

mortes por ano no mundo são atribuídas ao álcool — 1 em cada 20 óbitos (OMS, dados de 2019)

12 / h

mortes por hora no Brasil ligadas ao consumo de álcool, segundo estudo da Fiocruz

73,5%

dos brasileiros que bebem preferem cerveja — a bebida nº 1 do país (LENAD III, 2025)



Os jovens são os mais afetados

A maior fatia das mortes por álcool (13%) está entre pessoas de 20 a 39 anos.



Custo bilionário

O álcool custou cerca de R\$ 18,8 bilhões ao Brasil em 2019, entre saúde e perda de produtividade (Fiocruz).



Consumo cresce entre as mulheres

No Brasil, os episódios de consumo abusivo quase dobraram entre mulheres de 2006 a 2023.



Cafeína à frente, álcool em segundo

O etanol é a segunda droga psicoativa mais consumida do planeta, atrás apenas da cafeína.



No Brasil: legal, mas regulado

A venda e o consumo são proibidos para menores de 18 anos. Ao volante, vale a **Lei Seca**: tolerância zero — dirigir sob efeito de álcool é infração gravíssima e pode ser crime. A OMS reforça que não existe nível de consumo totalmente seguro.

Fontes: OMS/ONU News e Agência Brasil — Relatório Global 2024 · Fiocruz — custos e mortes no Brasil · CISA/LENAD III · National Geographic — história · Wikipedia/Ethanol.

Fontes consultadas

Dados de órgãos de saúde, centros de pesquisa e publicações científicas e jornalísticas confiáveis.

01

CISA — Centro de Informações sobre Saúde e Álcool

Álcool e SNC · 10 danos à saúde · História do álcool cisa.org.br

02

Manual MSD (versão para profissionais)

Intoxicação e abstinência de álcool msdmanuals.com/pt

03

OMS — Relatório Global sobre Álcool e Saúde 2024

Dados de 2019 · 2,6 milhões de mortes who.int

04

ONU News & Agência Brasil

Cobertura do relatório da OMS sobre álcool news.un.org · agenciabrasil.ebc.com.br

05

Fiocruz

Custos e mortes atribuíveis ao álcool no Brasil fiocruz.br

06

LENAD III — 3º Levantamento Nacional de Álcool e Drogas

UNIFESP & Ministério da Justiça, 2025 cisa.org.br

07

Vígitel 2023 — Ministério da Saúde

Consumo abusivo e beber e dirigir [via CISA](#)

08

Jornal da USP

Consequências do álcool a curto e longo prazo jornal.usp.br

09

SciELO — Revista da Associação Médica Brasileira

Da ação central à dependência química scielo.br

10

Hospital Israelita Albert Einstein

Álcool no organismo · efeitos na vida einstein.br

11

Sanarmed

Metabolismo do álcool · intoxicação aguda sanarmed.com

12

IARC / OMS

Álcool como carcinógeno do Grupo 1 iarc.who.int

13

National Geographic Brasil/Portugal

História do consumo de álcool nationalgeographic.pt

14

Wikipedia

Ethanol · Alcoholic beverage (verbetes em inglês) en.wikipedia.org

Material educativo elaborado para seminário acadêmico de Psicologia. As informações têm caráter informativo e não substituem orientação médica. Se você ou alguém próximo enfrenta problemas com álcool, o tratamento é gratuito pelo SUS (CAPS-AD). Fotografias: Wikimedia Commons, sob licenças Creative Commons.